# Virtualisation & Cloud

**Leila GHORBEL**

| Département | Niveau | Spécialité |
|---|---|---|
| Informatique | LGLSI3 | Licence |

**2025-2026**

# Introduction

## Un peu d'histoire !

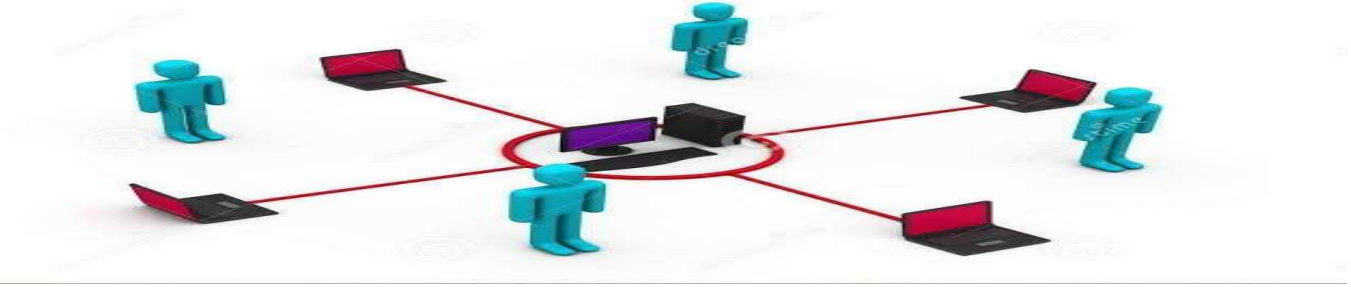
- Les systèmes distribués ont parcouru un long chemin depuis leur création.
- Au tout début, un ordinateur ne pouvait effectuer qu'une tâche à la fois.
- Si plusieurs tâches doivent être effectuées en parallèle, plusieurs ordinateurs doivent fonctionner en parallèle.
- Mais leur exécution en parallèle ne suffisait pas pour construire un système véritablement distribué, car elle nécessite un mécanisme pour communiquer entre différents ordinateurs (ou programmes exécutés sur ces ordinateurs).

# Introduction

## Un peu d'histoire !

La communication:

- Cette nécessité d'échanger (partager) des données sur plusieurs ordinateurs a suscité l'idée d'une communication orientée message, dans laquelle deux ordinateurs partagent des données a l'aide d'un message qui les encapsule.
- Il y avait peu d'autres mécanismes comme le partage de fichiers et le partage de base de données.

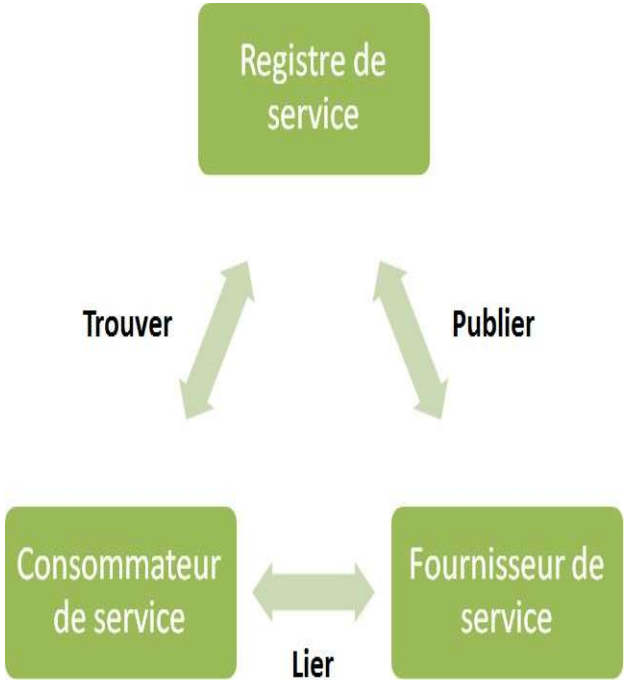


# Introduction

## Un peu d'histoire !

Les architectures orientées service SOA:

- L'invention des OS multitâches, tels que Windows et Unix, a permis aux développeurs de créer et d'exécuter des systèmes distribués complets .
- Cela a conduit à l'architecture SOA, dans laquelle chaque système distribué pourrait être construit en intégrant un ensemble de services exécutés sur un ou plusieurs ordinateurs .
- Les interfaces de service ont été correctement définies via un WSDL (pour SOAP) ou un WADL (pour REST) et les consommateurs de service ont utilisé ces interfaces pour leurs implémentations côté client.

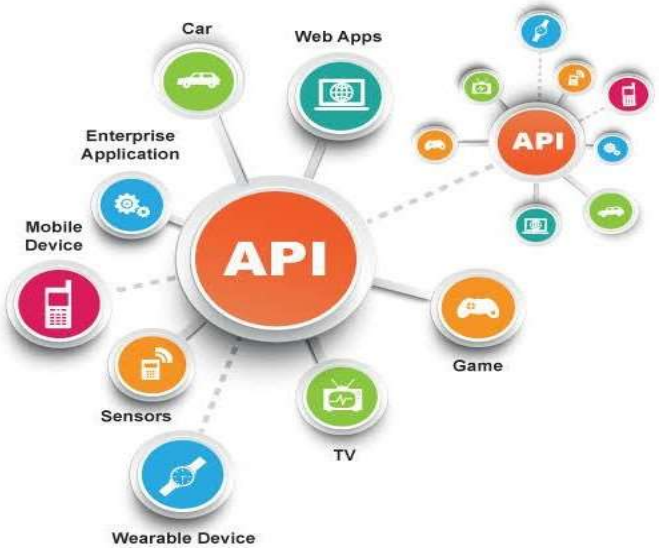


# Introduction

## Un peu d'histoire !

La popularité des APIs REST :

- Avec la popularité d'Internet et la simplicité du modèle, la communication basée sur REST est devenue plus populaire que le modèle de communication basé sur SOAP .
- Cela a conduit a l'évolution de la communication basée sur l'interface de programmation d'application (API) sur le modèle REST.
- Vous pouvez vous représenter une API comme un médiateur entre les utilisateurs ou clients et les ressources ou services web auxquels ils souhaitent accéder.
- Pour une entreprise, c'est aussi une solution pour partager des ressources et des informations, tout en maintenant un certain niveau de sécurité

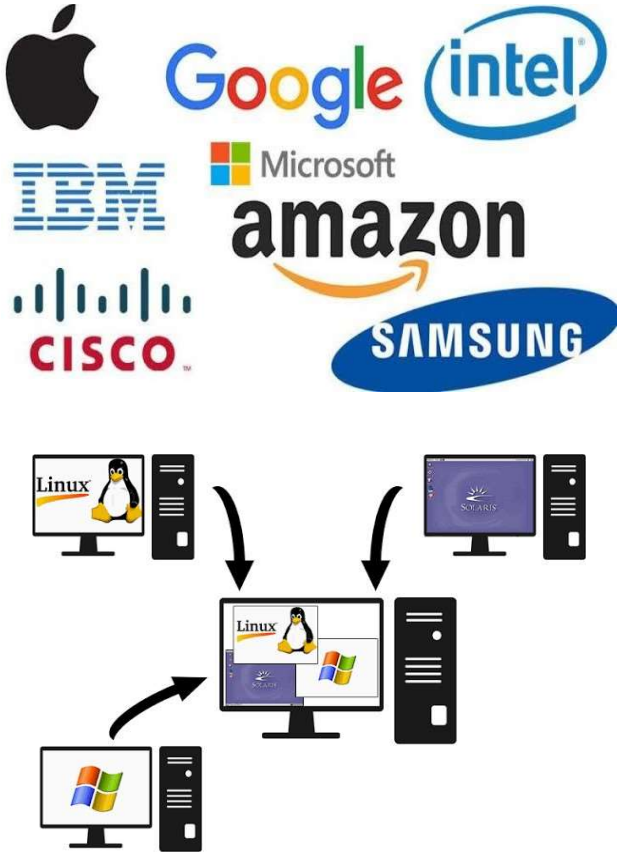


# Introduction

## Un peu d'histoire !

Les machines virtuelles :

- Puis vient le grand moment des systèmes distribués
- L'importance des entreprises basées sur Internet telles que Facebook, Google, Amazon, Netflix, LinkedIn et Twitter est suite à ce qu'elles voulaient créer des systèmes distribués couvrant plusieurs zones géographiques et plusieurs centres de données.
- Les ingénieurs ont commencé à réfléchir au concept d'un seul ordinateur .
- Au lieu de considérer un ordinateur comme un ordinateur unique, ils réfléchissent à un moyen de créer plusieurs ordinateurs virtuels sur le même ordinateur .
- Cela conduit a l'idée de machines virtuelles ou un même ordinateur peut agir comme plusieurs ordinateurs et les exécuter tous en parallèle.



# Introduction

## Un peu d'histoire !

Le cloud computing :

- La technologie de virtualisation rend possible le cloud computing.
- Les fournisseurs de cloud computing mettent en place et entretiennent leurs propres datacenters.
- Ils créent différents environnements virtuels qui utilisent les ressources matérielles de base.
- Vous pouvez ensuite programmer votre système pour qu'il accède à ces ressources en cloud à l'aide des APIs.

# Introduction

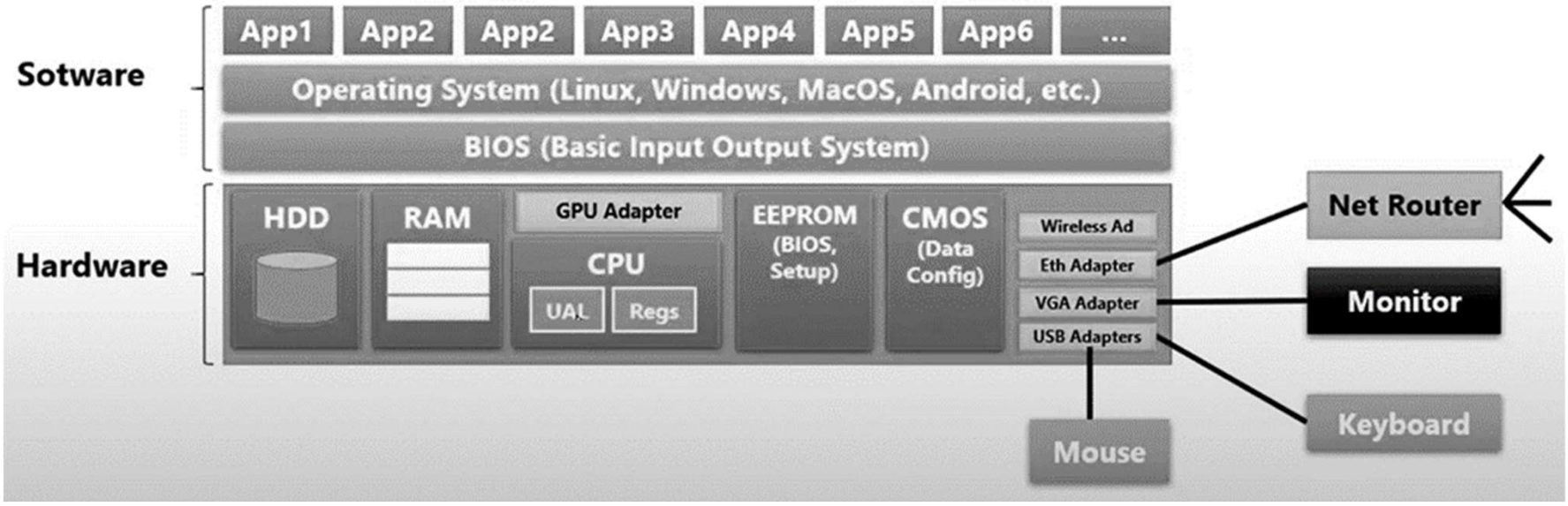
## Un peu d'histoire !

Vue sur un datacenter Amazon

Déploiement des datacenters de google dans le monde

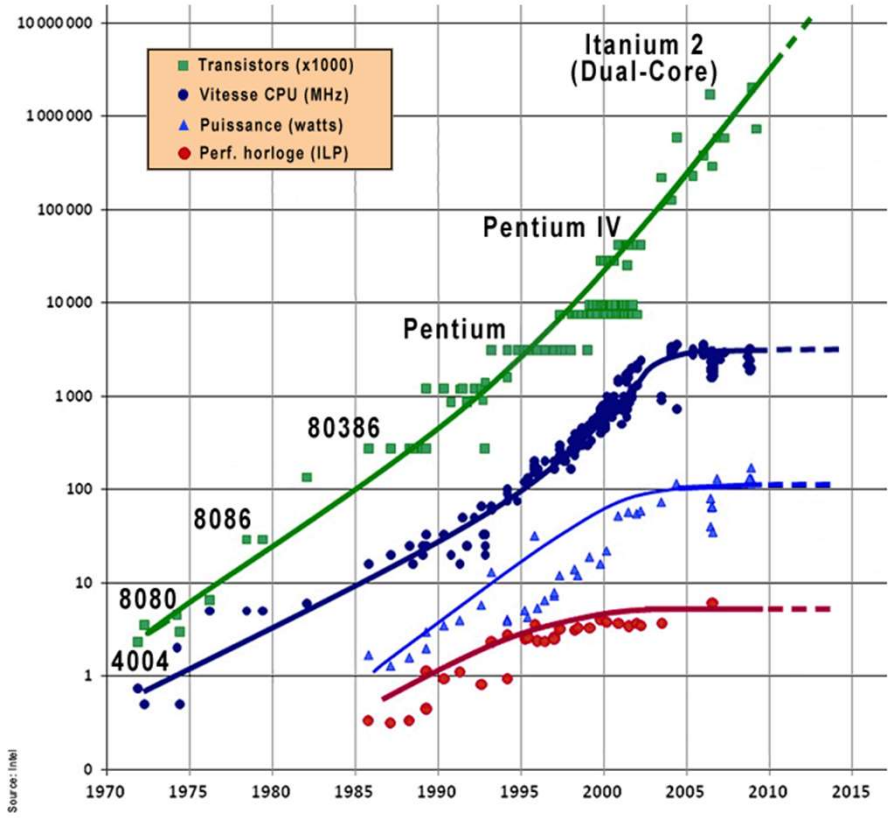
# Introduction

## Retour en arrière sur le fonctionnement d'un ordinateur



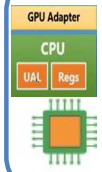
# Introduction

## Retour en arrière sur le fonctionnement d'un ordinateur



# Introduction

## Retour en arrière sur le fonctionnement d'un ordinateur: Hardware




Processeur:

- CPU (Computer Processing Unit), le processeur est la partie de l'ordinateur qui exécute les programmes logiciels en effectuant des opérations mathématiques, logiques et d'entrée/sortie.
- C'est la partie du matériel informatique qui résout les problèmes

RAM (Random Access Memory):
Contient les programmes à exécuter et les données actuellement utilisées par le processeur.

ROM (Read Only Memory):

- Il s'agit d'un type de mémoire non volatile qui stocke un logiciel appelé BIOS
- Ce type de logiciel est responsable au démarrage du matériel
- La ROM ne s'efface jamais lorsque vous éteignez l'ordinateur

Carte mère:
PCB (Printed Circuit Board) qui contient le processeur, la RAM, la ROM, le réseau et les ports I/O (Input/Output), ainsi que d'autres composants.

Stockage:
Un dispositif de stockage persistant (non volatile) tel qu'un disque dur (HDD) ou un disque SSD (Solid State Drive).

# Introduction

## Retour en arrière sur le fonctionnement d'un ordinateur: Software (Logiciel)

Logiciel système:

- sert d'interface entre le logiciel d'application et le matériel de l'ordinateur.
- est conçu pour gérer les ressources système et fournit également une plate-forme à l'exécution du logiciel d'application

Logiciel d'application:

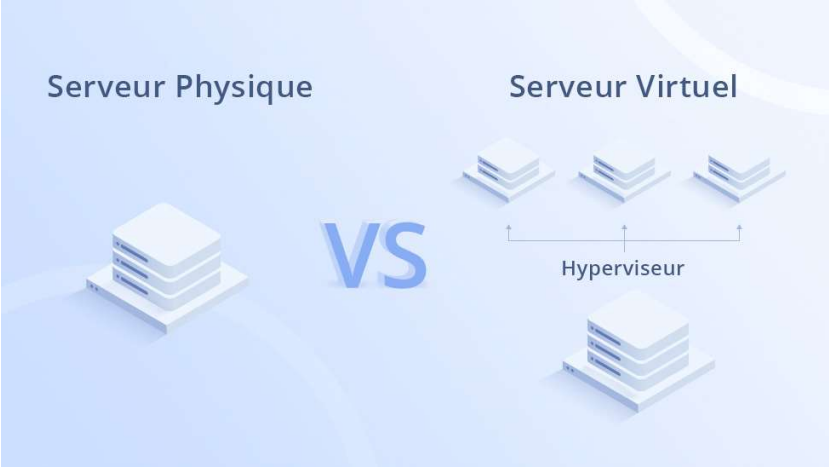
- constitue une interface entre l'utilisateur et le logiciel système.
- conçu pour que les utilisateurs puissent effectuer leurs tâches spécifiques

| Base de comparaison | Logiciel système | Logiciel d'application |
|---|---|---|
| De base | gère les ressources système et fournit une plate-forme pour l'exécution du logiciel d'application. | exécute des tâches spécifiques pour lesquelles ils ont été conçus. |
| La langue | est écrit dans un langage de bas niveau, c'est-à-dire un langage d'assemblage. | est écrit dans un langage évolué tel que Java, C ++, .net, VB, etc. |
| Exécution | commence à s'exécuter lorsque le système est allumé et s'exécute jusqu'à ce que le système soit arrêté. | s'exécute au fur et à mesure des demandes de l'utilisateur. |
| Exigence | Un système ne peut pas fonctionner sans logiciel système. | n'est même pas nécessaire pour exécuter le système; c'est spécifique à l'utilisateur. |
| Objectif | est polyvalent. | est spécifique. |
| Exemples | Système d'exploitation. | Microsoft Office, Photoshop, logiciel d'animation, etc. |

# Introduction

## Qu’est ce qu’un serveur?

- De nos jours, les utilisateurs (tel que les entreprises) investissent beaucoup plus dans leurs infrastructures informatiques afin d'améliorer leur efficacité et fiabilité.
- Il existe des solutions traditionnelles et virtuelles
  - ✓ serveurs physiques représentent les puissants déploiements de centres de données traditionnels
  - ✓ serveurs virtuels offrent aux entreprises des services innovants, centrés sur le cloud computing, adaptés aux besoins du futur.



# Introduction

## Qu’est ce qu’un serveur?

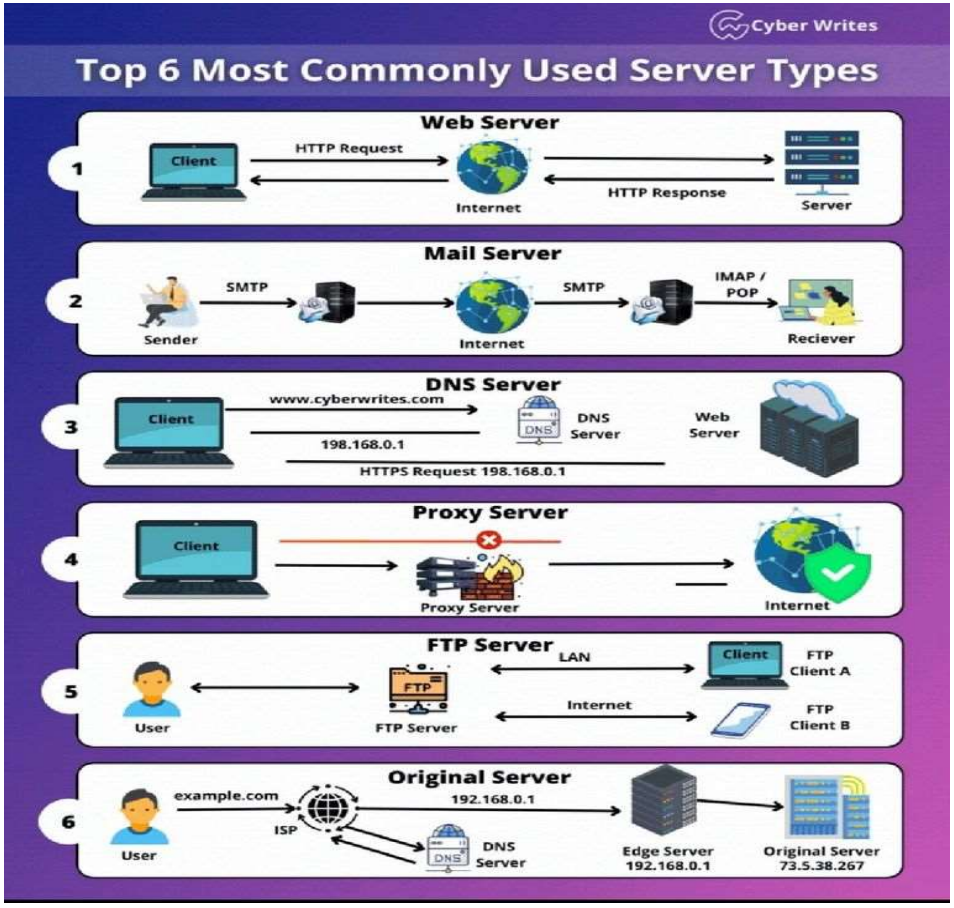
**Serveur physique:**

- très similaire à un ordinateur conventionnel, possède une mémoire, un processeur, une connexion réseau et un disque dur ainsi qu'un système d'exploitation (OS) pour exécuter des programmes et des applications.
- est mis à disposition d'un seul client (ex. accessible que par les membres d’une entreprise)
- il existe différents types de serveurs physiques qui varient en fonction de leur rôle dans le réseau :
  - ✓ Serveur Web : utilisé pour enregistrer des contenus Web et assurer l'accessibilité aux utilisateurs de manière sûre.
  - ✓ Serveur Proxy : utilisé comme une interface de communication dans des réseaux d’ordinateurs pour filtrer les communications et contrôler la bande passante.
  - ✓ Serveur de fichiers : utilisé pour le stockage de fichiers de données pour plusieurs clients.
  - ✓ Serveur de bases de données : fonctionne comme un programme informatique permettant à d’autres programmes d'accéder à un ou plusieurs systèmes de bases de données sur un réseau.
  - ✓ Serveur d'impression : plusieurs ordinateurs peuvent être connectés à distance à ce type de serveur pour imprimer des fichiers.
  - ✓ Serveur email : utilisé pour recevoir et expédier des courriers électroniques.

# Introduction

## Qu’est ce qu’un serveur?

**Serveur physique:**



# Introduction

## Qu’est ce qu’un serveur?

**Serveur physique:**

- La puissance de calcul, la capacité de stockage et la performance d'un serveur dépend de nombreux critères y compris le format : tour, rack, ou lame

# Introduction

## Qu’est ce qu’un serveur?

**Serveur physique:**

- ✓ Format tour :
  - − ressemble de près à une unité centrale d'ordinateur fixe.
  - − il peut être installé dans n'importe quelle pièce de l'entreprise, contrairement aux serveurs racks ou lames, qui nécessitent une baie pour fonctionner.

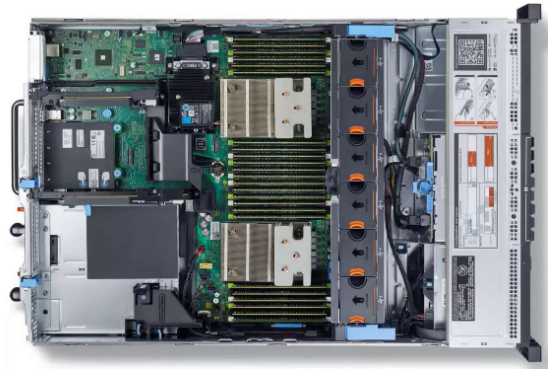
# Introduction

## Qu’est ce qu’un serveur?

**Serveur physique:**

✓ Format rack

est conçu pour être disposé dans des baies, c'est à dire des armoires équipées pour installer les différents matériels informatiques.



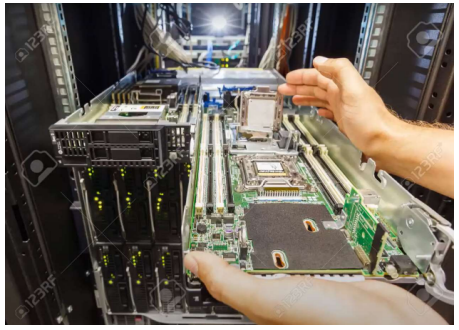
# Introduction

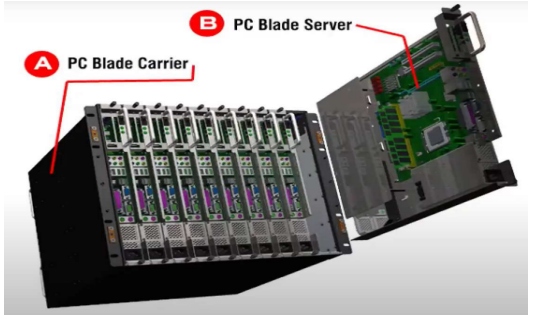
## Qu’est ce qu’un serveur?

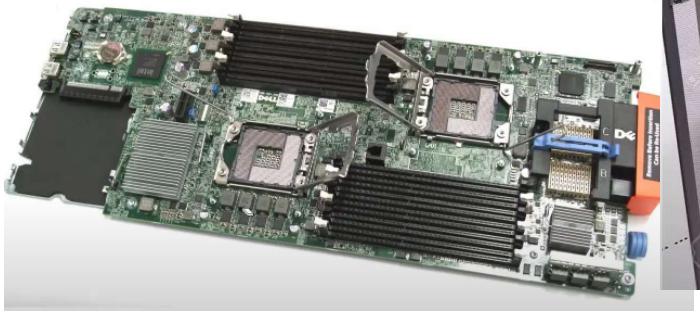
**Serveur physique:**

✓ Format lame (ou blade)

sont les derniers nés des formats de serveur. Compact, et mince... comme une lame, ils se glissent verticalement dans un casier dédié.







# Introduction

## Qu’est ce qu’un serveur?

**Serveur virtuel:**

- ne fonctionne pas sur un ordinateur physique mais sur un logiciel spécialisé, également appelé hyperviseur.
- est un système permettant de convertir un serveur physique en plusieurs machines virtuelles (VM) indépendantes qui agissent de manière autonome comme un dispositif physique.
- est capable d'exécuter son propre système d'exploitation (OS), en utilisant des techniques de virtualisation.
- peut être migré facilement vers l'environnement cloud

# Virtualisation

## Pourquoi virtualiser: Architecture classique

# Virtualisation

## Pourquoi virtualiser?

- Les serveurs sont de plus en plus accessibles
  - ✓ Hardware de plus en plus performant

+

- Les éditeurs (Microsoft, distribution Linux) recommandent une application/service par système d'exploitation
  - ✓ Un serveur pour le DNS
  - ✓ Un serveur pour le mail
  - ✓ Un serveur pour NFS
  - ✓ Etc.

**=>**

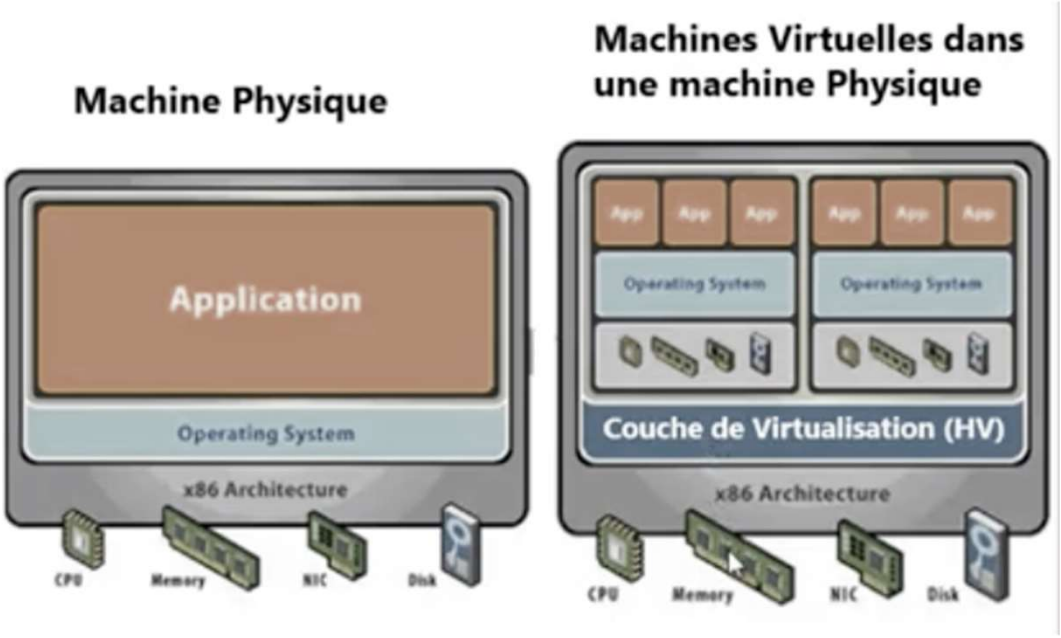
- Une multiplicité de serveurs dans les datacenters (ou salles serveurs dans les entreprises)
- 80% ont une utilisation moyenne inférieure à 10%
- Des coûts d'exploitation/maintenance (personnel du service informatique) qui croissent avec le nombre de serveurs
- Des coûts en place: les salles serveurs ne sont pas indéfiniment extensibles
- Des coûts en climatisation/électricité élevés

Ne jamais négliger ces coûts

# Virtualisation

## Qu'est-ce que la virtualisation ?

- L’ensemble des techniques qui permet de faire tourner plusieurs systèmes d’exploitation sur une machine simultanément comme s’ils fonctionnaient sur des ordinateurs distincts
- De la même façon que l'on fait fonctionner plusieurs programmes sur un même OS (multi-tâches) nous savons faire fonctionner plusieurs OS sur un même hardware (virtualisation)
- C’est pas du multi-boot



# Virtualisation

## Qu'est-ce que la virtualisation ?

- Simulation, Emulation, d'un environnement réel de façon virtuelle, logique, etc. en ayant recours à des outils logiciel (VLAN: Un réseau local virtuel, Machine virtuelle, etc.)
- La virtualisation est un ensemble de techniques matérielles et/ou logicielles qui autorisent l'exécution de plusieurs applications (Systèmes) indépendantes sur une même machine hôte.
- On parle souvent d'environnement virtuel (Virtual Environment – VE) ou de serveur privé virtuel (Virtual Private Server – VPS) lorsqu'une machine exploite la virtualisation.
- Pour bénéficier de cette technologie, il suffit d'équiper une machine d'un logiciel de virtualisation permettant d'ajouter une couche de virtualisation, appelée hyperviseur.
    - L'hyperviseur masque les véritables ressources physiques de la machine.
    - Propose des ressources différentes et spécifiques en fonction des applications qui tournent (nouvelle configuration).
    - Il y a indépendance entre le matériel et les applications.

# Virtualisation

## Qu'est-ce que la virtualisation ?

**Principes:**

- Le cloisonnement : chaque système d'exploitation a un fonctionnement indépendant, et ne peut interférer avec les autres en aucune manière.

- La transparence : le fait de fonctionner en mode virtualisé ne change rien au fonctionnement du système d'exploitation.

=>La transparence implique la compatibilité : toutes les applications peuvent tourner sur un système virtualisé, et leur fonctionnement n'est en rien modifié.

# Virtualisation

## Qu'est-ce que la virtualisation ?

**Cas d'utilisation:**

- tester un OS sans l'installer sur votre machine physique
- s'assurer de la compatibilité d'une application avec différents OS
- utiliser une application dans un environnement particulier
- utiliser les fonctionnalités spécifiques d'un OS
- simuler une 2e machine et faire des tests de communication simples
- créer un petit réseau de plusieurs machines
- simuler des environnements multi-OS
- partager un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels
- rendre une architecture hautement disponible (HA) en améliorant sensiblement sa tolérance aux pannes
- migrer des serveurs virtuels sur de nouveaux serveurs physiques
- faciliter les opérations de maintenance

# Virtualisation

## Qu'est-ce que la virtualisation ?

### Avantages

- Moins de serveurs physiques
- Économie sur le matériel
- Usage optimale des ressources
- De meilleures performances
- Une meilleure sécurité
- Un gain dans les coûts
- La portabilité
- Un monitoring simplifié
- De la haute disponibilité
- Réduction de l'impact environnemental (moins de consommation d'énergie, allongement du cycle de vie du matériels, etc.)

### Inconvénients

- Plusieurs environnements virtuels s'exécutent sur une unique machine physique
  - Machine physique en panne=> suspension de tous les services
- Le recours à des machines puissantes.
- Les outils de virtualisations sont généralement gourmands en ressources.
- Bien qu'elle soit implémentée sur des machines puissantes, la virtualisation peut réduire les performances des applications.
- Suivant le type de virtualisation envisagé, cette perte de performances peut ou non être significative.

# Virtualisation

## Composants d'un système virtuel

- Le système hôte (host) est l'OS principal de l'ordinateur.
- Le système invité (guest) est l'OS installé à l'intérieur d'une machine virtuelle.
- Une machine virtuelle (VM) est un ordinateur virtuel qui utilise un système invité.
- Hyperviseur est un composant essentiel entre le matériel et les machines virtuelles.

# Virtualisation

## Composants d'un système virtuel

- La machine virtuelle
  - ✓ un système informatique virtuel conteneur de logiciels parfaitement isolé intégrant un système d'exploitation et des applications.
  - ✓ chaque VM autonome est entièrement indépendante.
  - ✓ l'installation de plusieurs VM sur un ordinateur permet d'exécuter différents systèmes d'exploitation et applications sur un seul et même serveur physique, ou « hôte ».
  - ✓ **L'hyperviseur**, une fine couche logicielle dissocie les machines virtuelles de l'hôte, et alloue dynamiquement des ressources informatiques à chaque machine selon les besoins.
  - ✓ Quelque soit la technologie utilisée, une machine virtuelle se compose de deux éléments :
    - ✓ ressources : part de CPU alloués, mémoire vive autorisée, nombre de cartes réseau virtuelles.
    - ✓ données : comme un serveur normal, on doit disposer d'un système d'exploitation, de bibliothèques, d'outils, d'applications et de leurs données.

# Virtualisation

## Composants d'un système virtuel

- La machine virtuelle: les fichiers
  - ✓ Lorsqu'une machine virtuelle est créée, elle apparaît sur l'ordinateur hôte sous la forme d'un ensemble de fichiers.
  - ✓ Elle est généralement stockée dans un répertoire, créé par l'hyperviseur

- Exemple: fichiers d'une machine virtuelle créée sur VMware

| Type de fichier | Nom du fichier | Description |
|---|---|---|
| Log file | <vmname>.log | Conserve un journal de l'activité de la VM et est utilisé pour le dépannage. |
| BIOS file | <vmname>.nvram | Il s'agit du fichier qui stocke l'état du BIOS de la machine virtuelle. |
| Virtual disk file | <vmname>.vmdk | Stocke le contenu de l'unité de disque de la VM. Un disque virtuel est composé d'un ou plusieurs fichiers .vmdk. Le nombre de fichiers .vmdk dépend de la taille du disque virtuel. |
| Snapshot file | <vmname>.vmsd<br><vmname>.vmsn | Il s'agit d'un fichier centralisé permettant de stocker des informations et des métadonnées sur les instantanés. |
| Suspend state file | <vmname>.vmss | Il s'agit du fichier d'état suspendu, qui stocke l'état d'une machine virtuelle suspendue. |
| Configuration file | <vmname>.vmx | Stocke des informations, telles que le nom de la VM, les informations du BIOS, le type de système d'exploitation invité et la taille de la mémoire. |

# Virtualisation

## Composants d'un système virtuel

- La machine virtuelle: Snapshots

  Capture de l'état exact d'une VM à un instant donné.

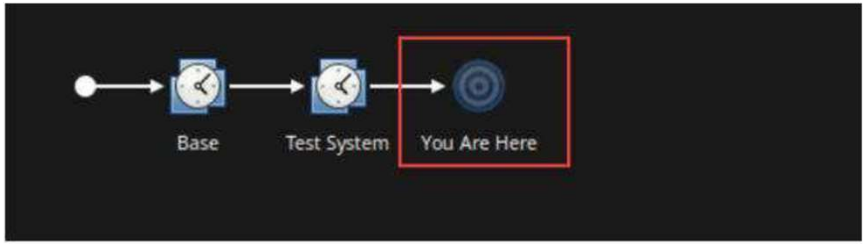
  •**Utilité :**
  - Revenir rapidement à un état précédent en cas d'erreur ou de test.
  - Sauvegarder la configuration avant une mise à jour ou une modification critique.

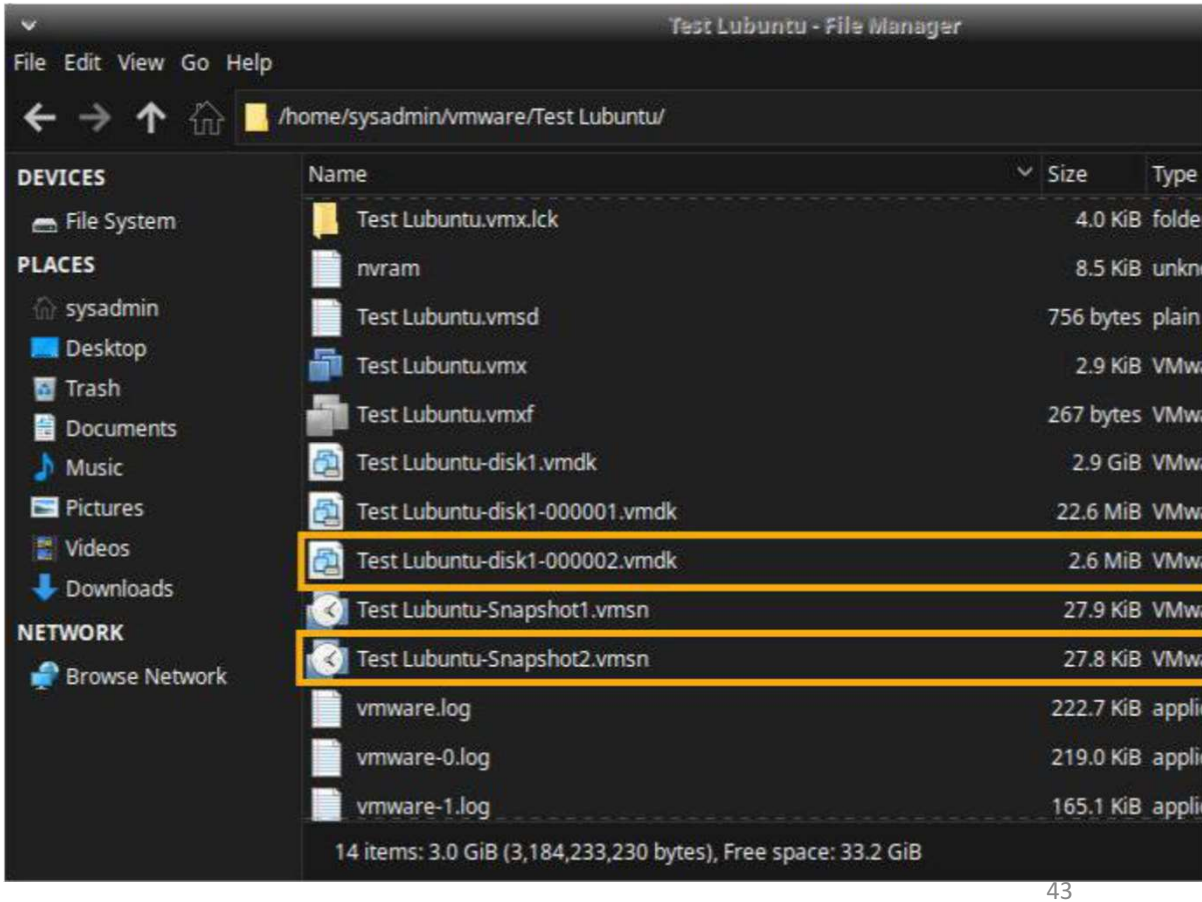
  •**Caractéristiques :**
  - Ne crée pas une copie complète du disque, mais stocke les changements depuis le snapshot.
  - Rapide à créer et à restaurer, mais ne remplace pas une sauvegarde complète.

# Virtualisation

## Composants d'un système virtuel

- La machine virtuelle: Snapshots



# Virtualisation

## Composants d'un système virtuel

- La machine virtuelle: Clone

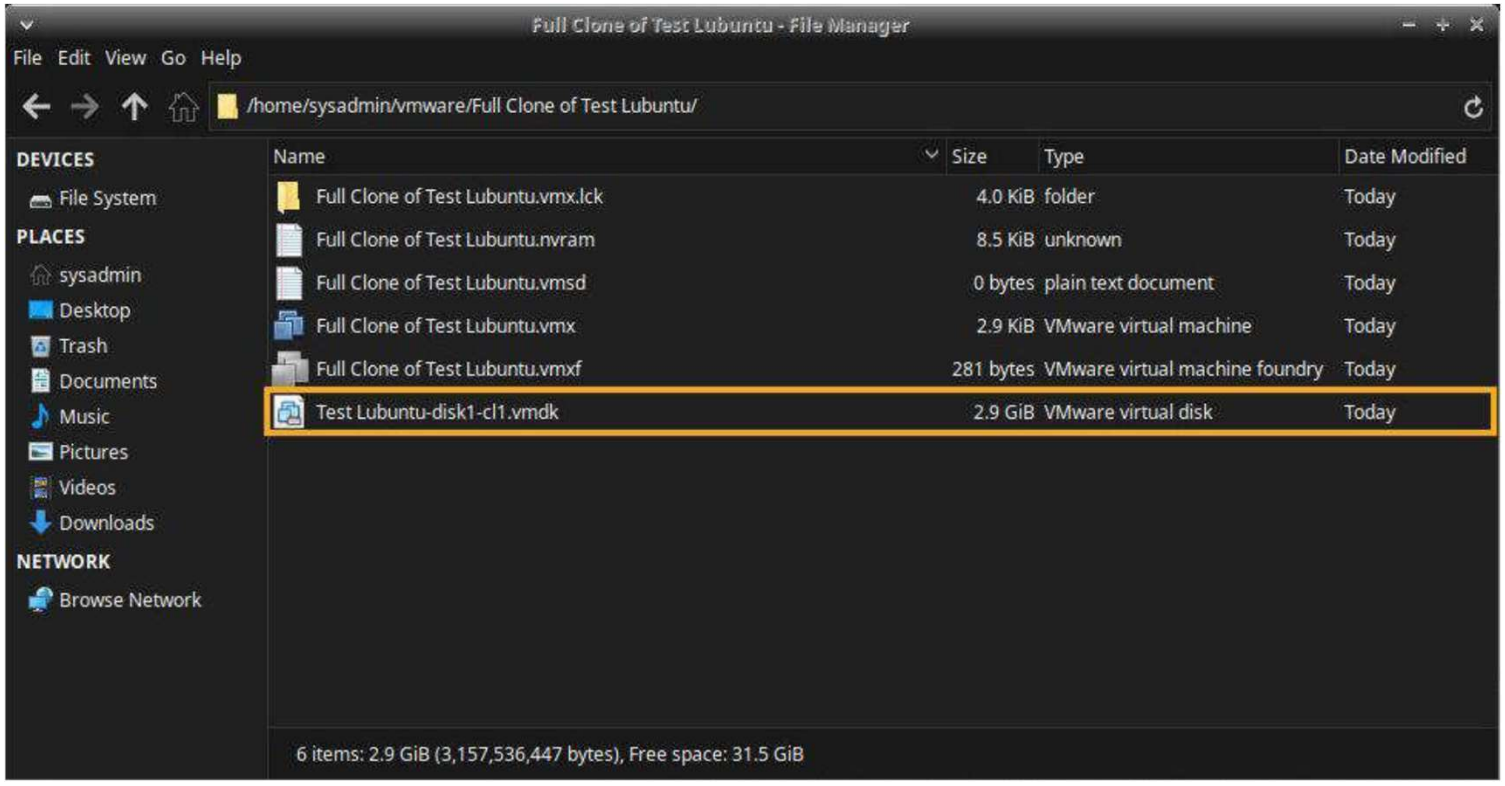
  Création d'une copie complète et indépendante d'une VM existante.

  - **Utilité :**
    - Déployer rapidement de nouvelles VM identiques.
    - Tester des modifications sans risquer la VM originale.
    - Fournir une VM de secours pour remplacer rapidement une VM défaillante.
  - **Caractéristiques :** Clonage complet ou lié (linked clone) :
    - Clonage complet : copie totale, indépendant de l'original.
    - Clonage lié : dépend de l'original, économise de l'espace mais nécessite la VM source.

# Virtualisation

## Composants d’un système virtuel

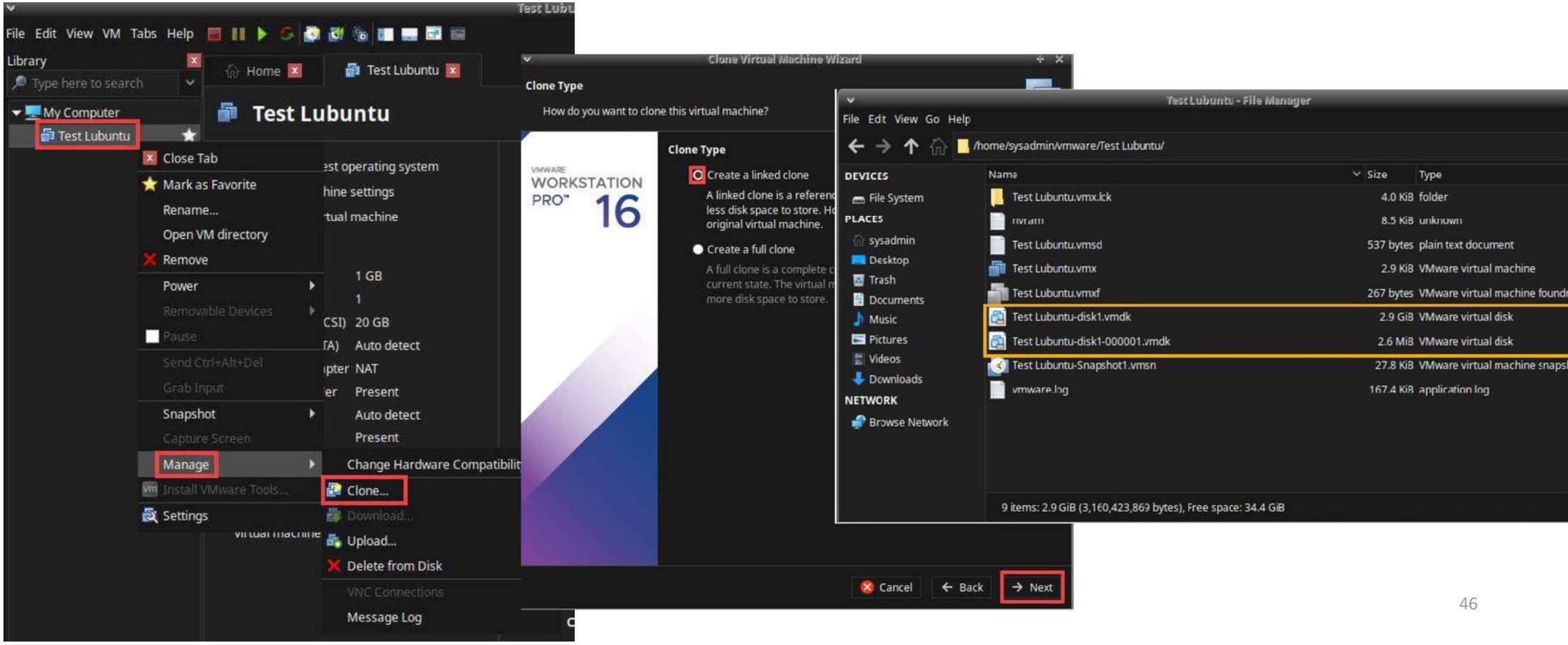
- La machine virtuelle: Clone complet



# Virtualisation

## Composants d’un système virtuel

- La machine virtuelle: Clone lié



# Virtualisation

## Composants d'un système virtuel

- La machine virtuelle: Exportation

Créer un fichier ou ensemble de fichiers qui représente toute la machine virtuelle (configuration, disques, snapshots, etc.) pour pouvoir la déplacer ou sauvegarder.

- **Utilité**
  - Déplacer une VM d'un serveur/hyperviseur à un autre.
  - Archiver une VM pour restauration ultérieure.
  - Partager une VM pré-configurée avec d'autres utilisateurs ou laboratoires.

Différence avec le clonage

| **Aspect** | **Clonage** | **Exportation** |
|---|---|---|
| Création | Nouvelle VM sur le même hyperviseur | Fichier exporté pouvant être importé ailleurs |
| Dépendance | Peut être lié ou complet | Fichier indépendant de l'original |
| Objectif | Déployer rapidement une copie | Déplacement, sauvegarde ou partage |

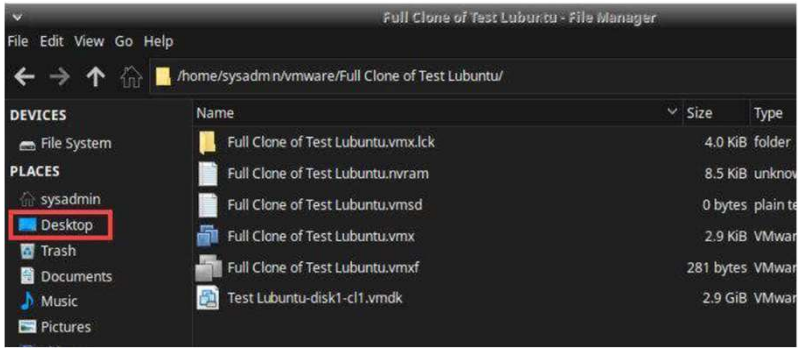
# Virtualisation

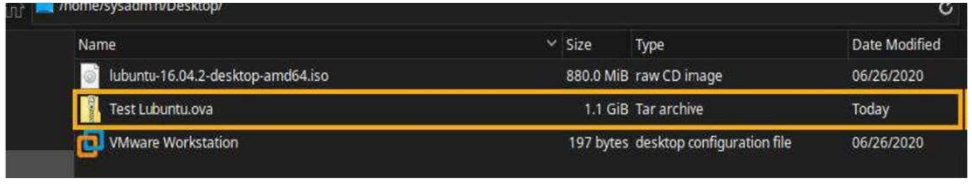
## Composants d'un système virtuel

- La machine virtuelle: Exportation

Formats d'exportation:

- **OVF (Open Virtualization Format)**
  - C'est un format standard pour enregistrer une machine virtuelle.
  - Il contient plusieurs fichiers : la configuration (.ovf), les disques virtuels (.vmdk ou .vhd) et parfois un fichier de vérification (.mf).
  - Il est **compatible** avec plusieurs hyperviseurs (VirtualBox, VMware, etc.).
- **OVA (Open Virtual Appliance)**
  - C'est la version **compressée** du format OVF.
  - Tous les fichiers OVF sont regroupés dans un seul fichier .ova.
  - Plus simple à déplacer ou à partager.
  - La plupart des hyperviseurs modernes l'acceptent (VMware, VirtualBox), mais certains hyperviseurs peuvent préférer décompresser le fichier avant import.

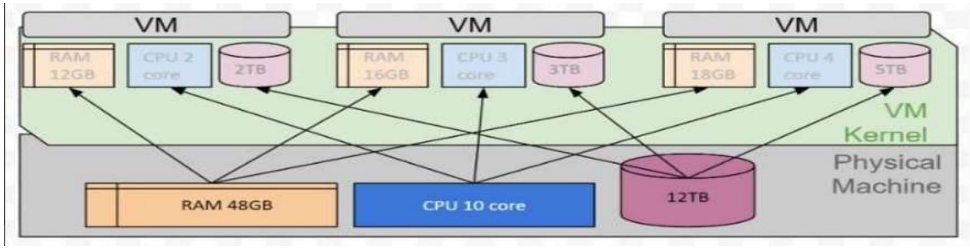


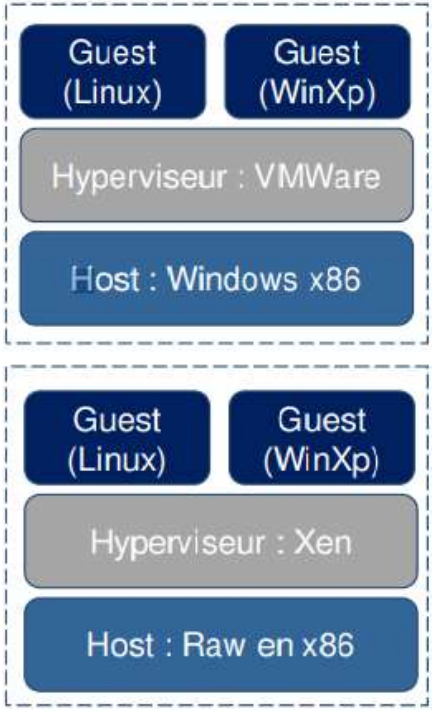



# Virtualisation

## Hyperviseur

- Pour créer des machines virtuelles (guest machines) sur une machine physique (host machine), nous avons besoin d'un logiciel hyperviseur.
- Un logiciel hyperviseur émule ou virtualise les composants de la machine physique en divisant le CPU, RAM, Disque dur et les cartes réseaux, et assigner ces ressources aux machines virtuelles (guest).
- La couche logicielle rendant la virtualisation possible
- S'exécute au dessous de toutes les VMs pour les gérer
- Assure le contrôle des processeurs et des ressources de la machine physique Hôte
- Alloue à chaque MV les ressources dont elle a besoin
- S'assure que les MV ne s'interférent pas (assurer l'isolation et la sécurité entre les MV)
- Les hyperviseurs sont divisés en deux types indiquant leur mode de fonctionnement: Hyperviseur type 1 (Bare metal) et Hyperviseur Type 2 (Host metal)



# Virtualisation

## Hyperviseur

- Hyperviseur type 1 : Bare metal
  - ✓ s'exécuter directement sur le hardware
  - ✓ est un noyau hôte allégé et optimisé pour ne faire tourner initialement que des noyaux de systèmes d'exploitation invités adaptés et optimisés à cette architecture spécifique.
  - ✓ pour des processeurs ayant les instructions de virtualisation matérielle (AMD -V et Intel VT), le système d'exploitation invité n'a plus besoin d'être modifié pour pouvoir être exécuté dans un hyperviseur de type 1
  - ✓ le modèle d'hyperviseur le plus répondu en entreprise
  - ✓ exemples : XEN, Oracle VM, Microsoft Hyper-V, VMware ESX

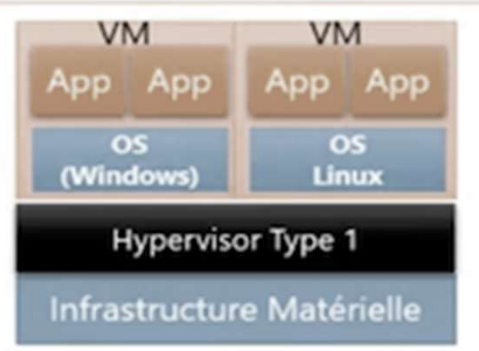
Hypervisor Type 1

Hypervisor Type 2

# Virtualisation

## Hyperviseur

- Hyperviseur type 2 : Host metal
  - ✓ S'exécute à l'intérieur d'un OS Hôte
  - ✓ s'exécute en troisième niveau au dessus du matériel
  - ✓ C'est le modèle préféré souvent par les utilisateurs de machines Lap Top ou DeskTop
  - ✓ exemples : VMware Workstation, VMware Fusion, l'hyperviseur open source QEMU, les produits Microsoft Virtual PC et Virtual Server, VirtualBox d'Oracle, de même que Parallels Workstation de SWsoft et Parallels Desktop



Hypervisor Type 1

Hypervisor Type 2

# Virtualisation

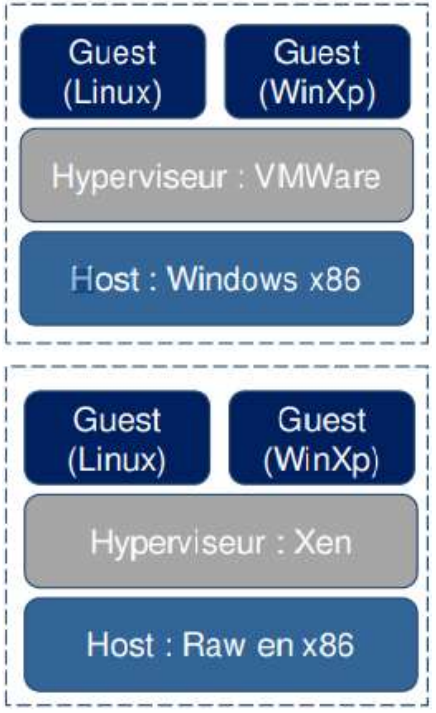
## Hyperviseur

### Rôle d'un OS

- Partage le processeur entre plusieurs processus
- Partage la mémoire entre plusieurs processus
- Partage les I/O des périphériques entre plusieurs processus

### Rôle de l'hyperviseur

- Permettre ces mécanismes pour chaque OS invité, lui permettant de croire qu'il est le seul sur la machine
- Intercepter les communications avec les interruptions et simuler de façon logicielle les interfaces



# Virtualisation

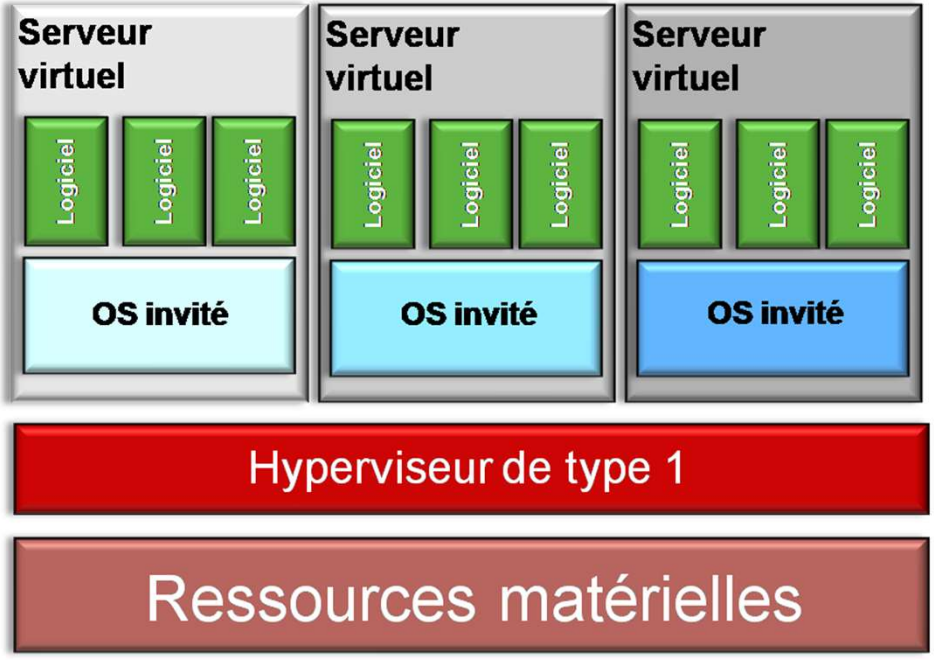
## Techniques de virtualisation

### Virtualisation complète

- La virtualisation est dite complète lorsque le système d'exploitation invité n'a pas conscience d'être virtualisé.

- L'OS qui est virtualisé n'a aucun moyen de savoir qu'il partage le matériel avec d'autres OS.

- Ainsi, l'ensemble des systèmes d'exploitation virtualisés s'exécutant sur un unique ordinateur, peuvent fonctionner de manière totalement indépendante les uns des autres et être vu comme des ordinateurs à part entière sur un réseau.



# Virtualisation

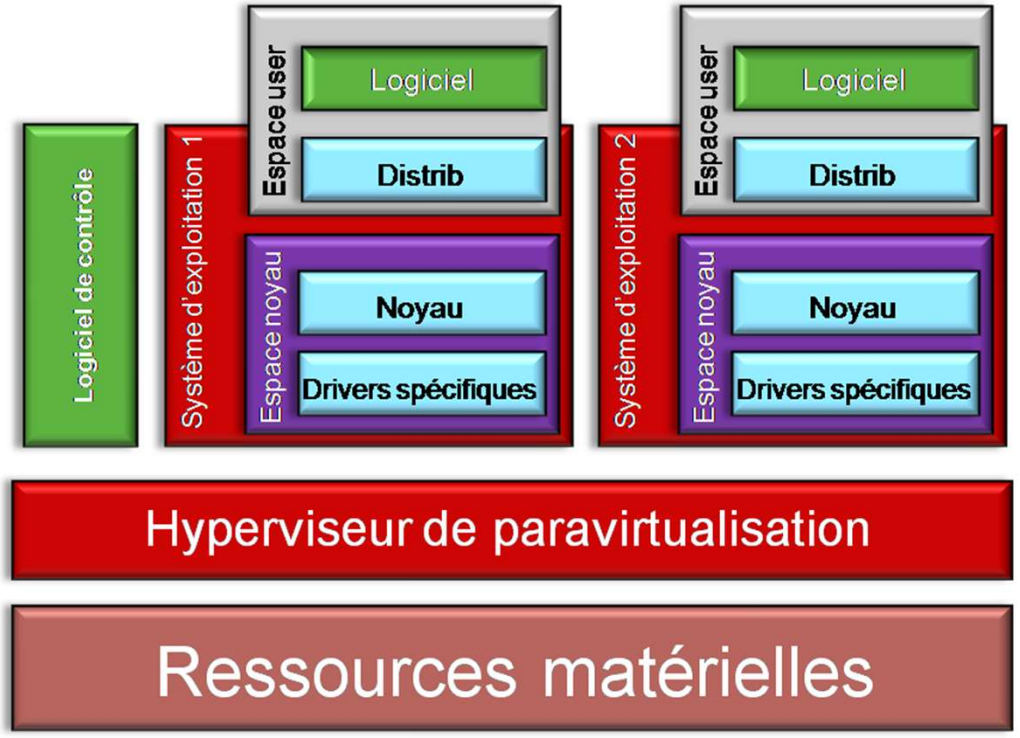
## Techniques de virtualisation

### Paravirtualisation

- Par opposition à la virtualisation complète, on parle de paravirtualisation lorsque les systèmes d'exploitation doivent être modifiés pour fonctionner sur un hyperviseur de paravirtualisation.

- Les modifications sont en fait des insertions de drivers permettant de rediriger les appels système au lieu de les traduire.

- Elle nécessite une collaboration étroite entre l'hyperviseur et les systèmes d'exploitation invités pour fonctionner correctement

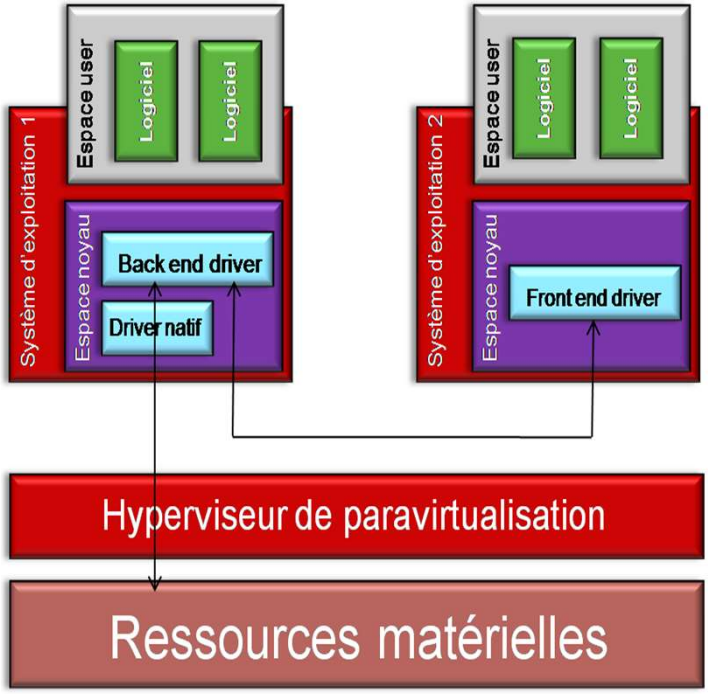


# Virtualisation

## Techniques de virtualisation

**Paravirtualisation**

- Le mécanisme de redirection des appels système est expliqué ici:
- Des drivers backend et frontend sont installés dans les OS para-virtualisés.
- Ils permettent, au lieu de traduire les appels système comme dans la virtualisation complète, de ne faire que de la redirection (ce qui est beaucoup plus rapide).
- Il est donc intelligent d'utiliser un tel mécanisme pour accéder au matériel potentiellement très sollicité (disque dur, interface réseau...).
- En fait, ce qu'il se passe dans une telle technologie, c'est que le contrôle d'un ou plusieurs matériel(s) est donné à un des OS virtualisé (celui qui contient le driver backend), ici le système d'exploitation 1.
- il sera simple d'imaginer que l'OS 2, qui souhaite accéder au hardware, devra passé par son driver front end qui redirigera les appels système vers l'OS 1.
- L'inconvénient de cette technique est donc la dépendance d'un OS virtualisé vis à vis d'un autre qui se créé par ce mécanisme de driver.
    - Si l'OS 1 tombe en panne, l'OS 2 ne pourra plus accéder au matériel.

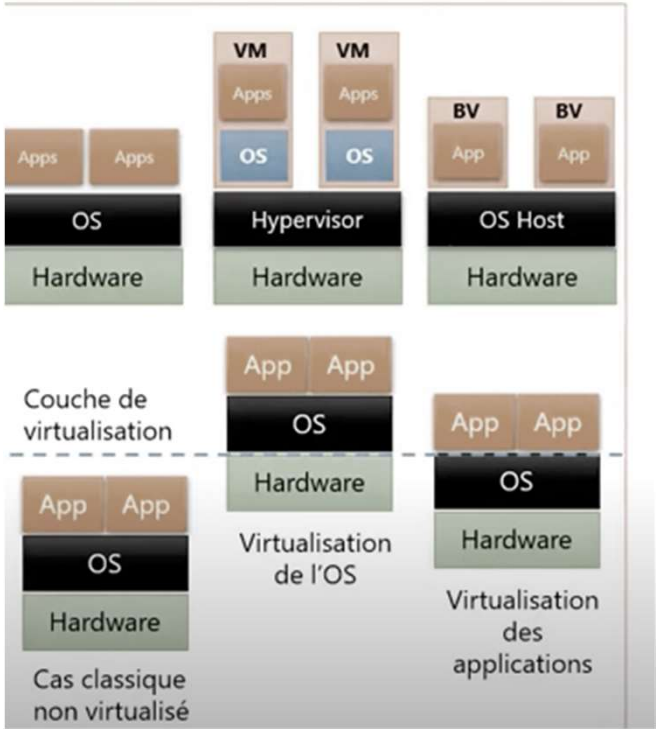


# Virtualisation

## Types de virtualisation

La virtualisation peut prendre de nombreuses formes en fonction du type d'utilisation de l'application et de l'utilisation du matériel

- **Virtualisation de l'OS**
  - ✓ Virtualisation de serveurs
  - ✓ Virtualisation des postes de travail:
    - ✓ Virtual Desk Top Infrastructure (VDI)
    - ✓ Streaming d'OS
- **Virtualisation des applications**
  - ✓ Virtualisation de sessions
  - ✓ Virtualisation par isolation ou Bulles Applications (Conteneurs d'application)
- **Virtualisation de réseaux**
- **Virtualisation de stockage**



# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de l'OS**

✓ **dans un même serveur, on peut créer plusieurs serveurs virtuels et plusieurs postes de travails**

- **Virtualisation de serveurs**
  - ✓ C'est le fait de faire fonctionner simultanément, sur un seul serveur physique, plusieurs serveurs virtuels.
    - ✓ Meilleur utilisation de la capacité de chaque serveur
    - ✓ réduire la surface au sol, les équipements matériels, le besoin de climatisation et le nombre d'administrateurs ;
    - ✓ réaliser des économies (locaux, consommation électrique, personnel) ;
    - ✓ réduire les délais de mise à disposition de nouveaux serveurs
    - ✓ simplifier l'administration et la gestion
    - ✓ améliorer le niveau de service et la disponibilité des applications
    - ✓ simplifier la migration des applications sur de nouveaux serveurs

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de l'OS**
  - **Virtualisation de serveurs**
  - **Virtualisation des postes de travail**
    - ✓ **Virtual Desk Top Infrastructure (VDI)**

**Principe :** Dans une architecture VDI, des environnements de bureau complets (OS + applications) sont hébergés sur des machines virtuelles centralisées sur des serveurs. Les utilisateurs accèdent à ces machines virtuelles à distance à partir de leurs appareils.

**Fonctionnement :**

- L'OS complet (comme Windows ou Linux) tourne sur une machine virtuelle sur un serveur.
- Les utilisateurs interagissent avec cette machine virtuelle via un protocole de bureau à distance (par exemple, RDP, Citrix ICA).
- Tout est exécuté côté serveur : calcul, stockage, gestion des applications.

**Avantages :**

- Flexibilité et accès à distance : les utilisateurs peuvent accéder à leur bureau virtuel depuis n'importe quel appareil.
- Sécurité centralisée : les données et les applications restent dans le centre de données.
- Simplification de la gestion : les mises à jour, les correctifs, et la gestion des applications sont centralisés.

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de l'OS**
  - **Virtualisation de serveurs**
  - **Virtualisation des postes de travail**
    - ✓ **Streaming d'OS**

**Principe :** Le streaming d'OS consiste à diffuser un système d'exploitation directement depuis un serveur vers une machine physique ou virtuelle sans installer le système d'exploitation localement.

**Fonctionnement :**

- Le système d'exploitation est stocké et géré sur un serveur central.
- Lorsqu'un utilisateur démarre un appareil client, l'OS est envoyé en temps réel (streamé) sur le client, où il est exécuté en mémoire.
- Le poste client peut être un PC léger ou un autre appareil capable de recevoir le flux de l'OS.

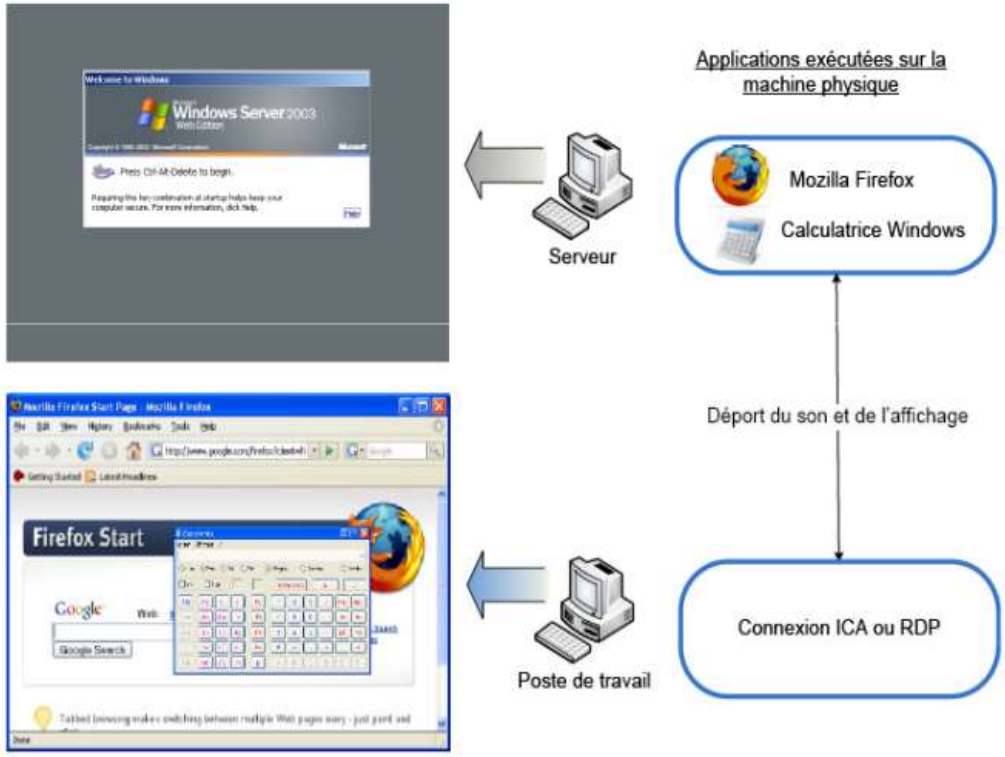
**Avantages :**

- Temps de déploiement rapide : il n'est pas nécessaire d'installer ou de cloner des systèmes d'exploitation sur chaque poste.
- Moins de stockage local : l'OS n'a pas besoin d'être stocké sur le périphérique client.
- Gestion simplifiée : comme le système est streamé à chaque démarrage, les mises à jour et les correctifs peuvent être appliqués facilement.

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation d'applications**
  - **Virtualisation de sessions**
    - ✓ est une méthode de virtualisation où plusieurs utilisateurs se connectent simultanément à un serveur, et chacun d'entre eux obtient une **session indépendante** sur un **système d'exploitation partagé**.
    - ✓ Contrairement à la virtualisation VDI, où chaque utilisateur a son propre environnement de machine virtuelle (VM) avec un système d'exploitation dédié, la virtualisation de session fait en sorte que tous les utilisateurs partagent **le même OS**, mais dans des **sessions isolées**.

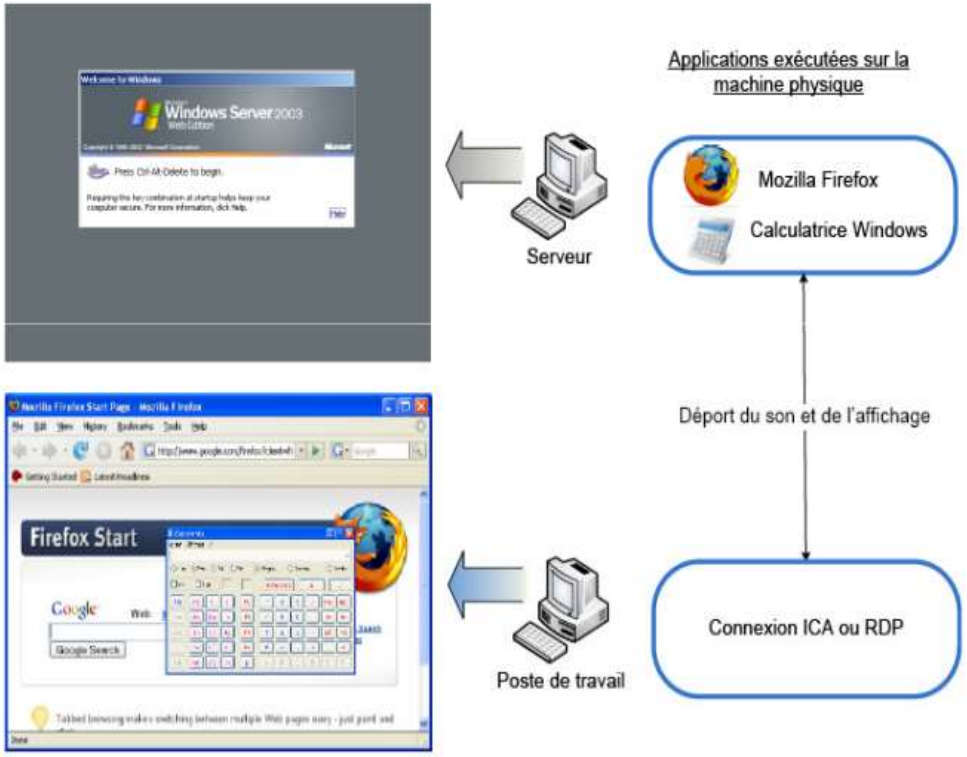



L'exécution de l'application à distance

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation d'applications**
  - **Virtualisation de sessions**
    - ✓ Fonctionnement:
      - ✓ Serveur central : Il exécute un système d'exploitation unique, souvent un Windows Server ou un OS Linux. Le serveur héberge les applications et les bureaux auxquels les utilisateurs se connectent.
      - ✓ Sessions utilisateur : Lorsque les utilisateurs se connectent, ils ouvrent une session distante sur ce serveur. Ils obtiennent leur propre environnement de bureau ou d'application, mais ils partagent les ressources du serveur (CPU, RAM, stockage) avec les autres utilisateurs.

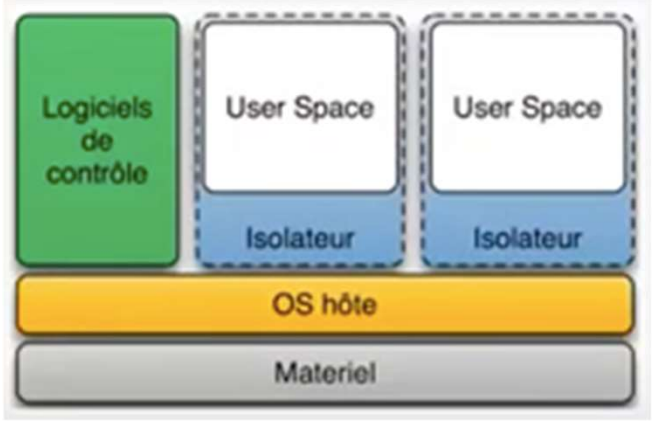



L'exécution de l'application à distance

# Virtualisation

## Types de virtualisation

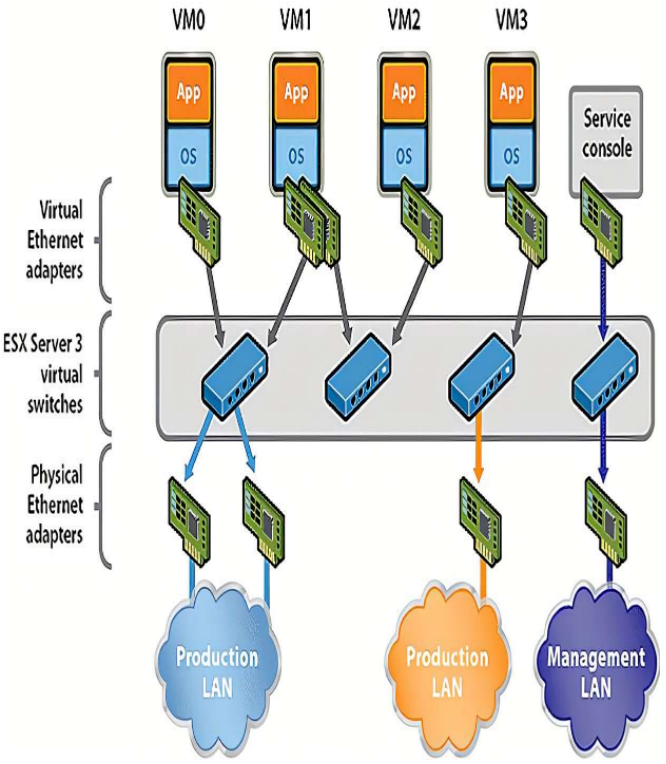
- **Virtualisation d'applications**
  - **Virtualisation par isolation ou Bulles Applications (Conteneurs d'applications)**
    - ✓ également appelées **conteneurs d'applications:** est une méthode de virtualisation légère qui permet d'exécuter des applications dans des environnements **isolés** les uns des autres, tout en partageant le même système d'exploitation sous-jacent.
    - ✓ Contrairement à la virtualisation traditionnelle qui nécessite des machines virtuelles avec leur propre OS, cette technique se concentre sur l'**encapsulation** et l'**isolement** des applications.
    - ✓ Exemples : UNIX chariot, Unix LXC (voir l'historique de docker)



# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de réseaux**
  - **est un processus qui permet de créer des versions virtuelles de ressources réseau, offrant une abstraction et une gestion améliorées des infrastructures réseau physiques.**
  - **Elle consiste à découpler (séparer) les fonctions et les services réseau de l'infrastructure physique sous-jacente, permettant ainsi une flexibilité, une scalabilité et une gestion simplifiée des réseaux.**



# Virtualisation

## Types de virtualisation

- Virtualisation de réseaux
  - Les réseaux virtuels sont isolés les uns des autres, assurant que le trafic d'un réseau n'interfère pas avec un autre, ce qui renforce la sécurité des données.
  - Des équipements comme VMware vSwitch et Open vSwitch facilitent cette abstraction, tandis que des pare-feu virtuels tels que Cisco ASA Virtual Firewall protègent les flux de trafic.
  - Les ressources réseau, comme les routeurs et les commutateurs, peuvent être découpées logiquement pour une gestion plus granulaire et une allocation dynamique.
    - Par exemple, des routeurs virtuels comme Cisco CSR 1000V permettent de créer des instances configurables sur un seul appareil physique.

=> la virtualisation de réseaux améliore la flexibilité, la sécurité et l'optimisation des ressources pour les entreprises.

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage**
  - **est un concept qui permet à plusieurs périphériques de stockage physique qui sont regroupés d'apparaître comme un seul et unique périphérique de stockage**
  - **Cet espace de stockage regroupé sera présenté aux hôtes qui les verront comme un pool de stockage lié (data Store) (leur propre disque).**

# Virtualisation

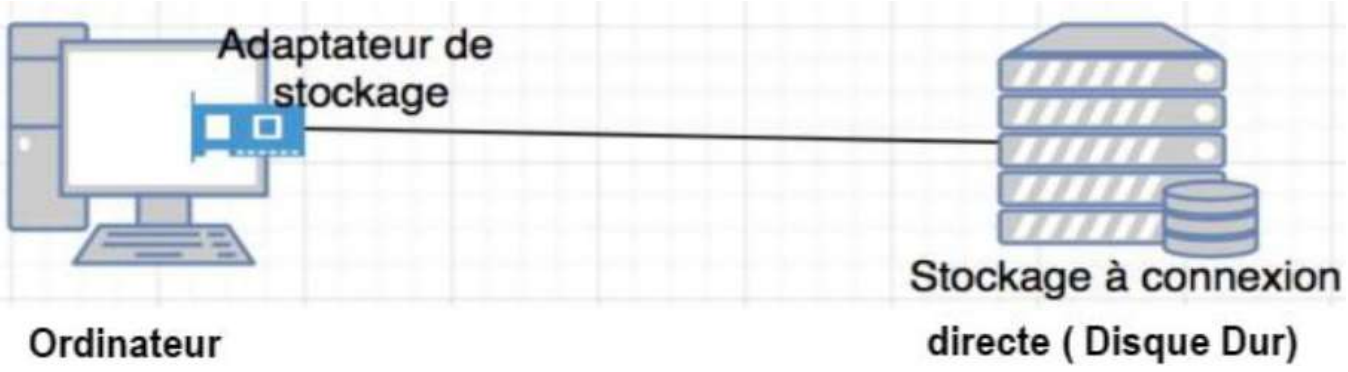
## Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage
  - Avantages:
    - Homogénéisation du stockage sur des périphériques de stockage de capacité et de vitesses différentes
    - Temps d'arrêt réduits
    - Meilleure optimisation des performances et de la vitesse avec disponibilité très élevée (High Availability)
    - Migration automatique et à chaud des données vers une autre machine virtuelle (Vmotion)
    - Automatisation de l'extension de capacité de stockage par réduction du besoin de provisionnement manuel

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage: Architectures**
  - **DAS (Direct Attached Storage): Stockage à connexion directe, fait référence à un système de stockage informatique qui est directement connecté au serveur ou ordinateur au lieu de transiter par un réseau**
    **1) SCSI (Small Computer System Interface),**
    **2) SATA (Serial Advanced Technology Attachment)**
    **3) SAS (Serial Attached SCSI)**



# Virtualisation

## Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures
- DAS (Direct Attached Storage):

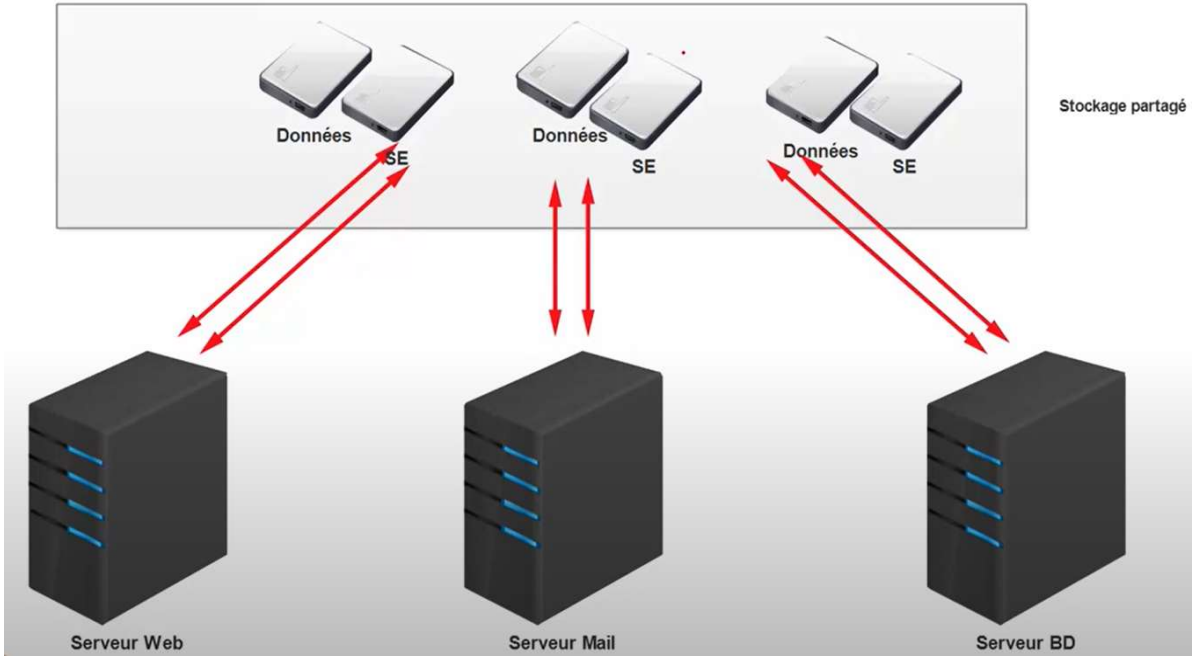
  Avantages
  - Solution la plus économique, très simple et rapide à mettre en place
  - Architecture est envisageable en environnement de production mais il faut penser à une solution de sauvegarde adaptée protéger les données contre les pertes

  Inconvénients
  - Espace de stockage non dynamique
  - Taux d'utilisation non optimal
  - Temps d'indisponibilité considérable
  - Les fonctionnalités évoluées telles que Vmotion et HA ne sont pas disponibles
  - Pas de gestion centralisée des VM

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage**
  - **Solution:**
    - **Stockage centralisé partagé**
    - **Redondance des connexions / disques : accès continu aux données stockées sur des disques en cas de défaillance d'une connexion, d'un disque, ou d'une autre partie de l'infrastructure**

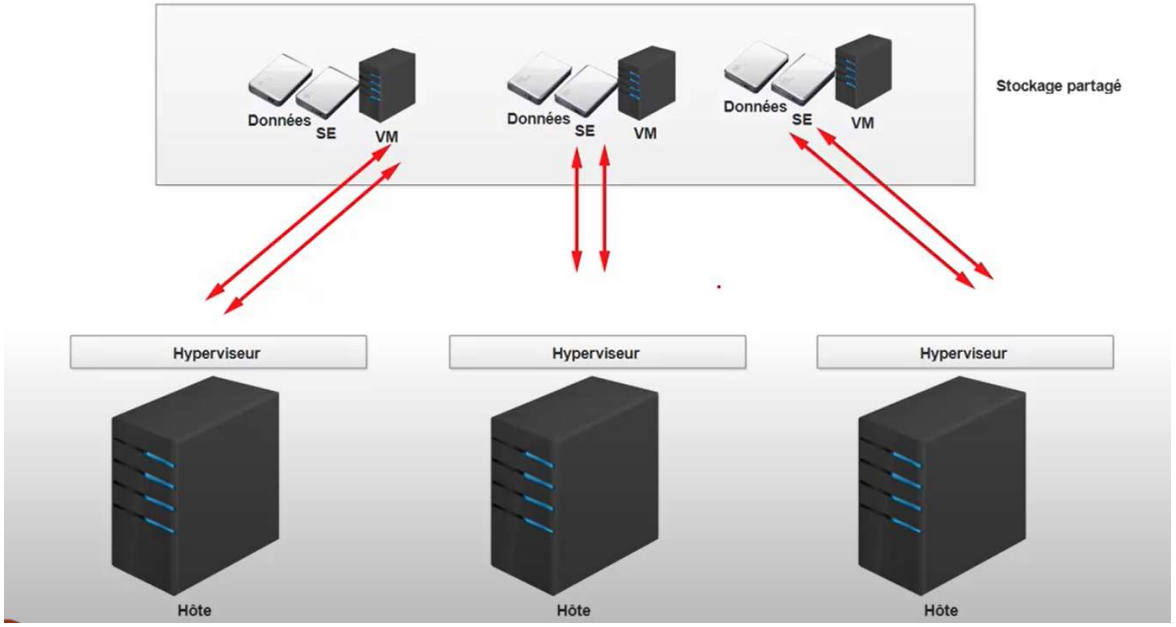


# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage**
  - **Solution:**
    - **Stockage centralisé partagé**
    - **Redondance des connexions / disques : accès continu aux données stockées sur des disques en cas de défaillance d'une connexion, d'un disque, ou d'une autre partie de l'infrastructure**

**Serveurs virtualisés**

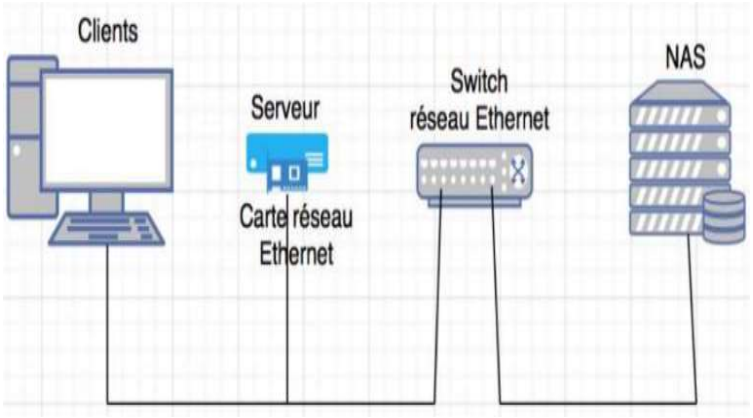


# Virtualisation

## Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures

- NAS (Network Attached Storage)
  - Le NAS est une solution de stockage en réseau.
  - C'est un boîtier contenant un ou plusieurs disques durs, relié au réseau local (LAN), pour partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs ou ordinateurs.
  - Fonctionnement
    - est connecté au réseau par un câble Ethernet.
    - agit comme un petit serveur de fichiers.
    - Les utilisateurs peuvent enregistrer, lire ou partager des documents à distance (un peu comme un "disque dur en réseau").

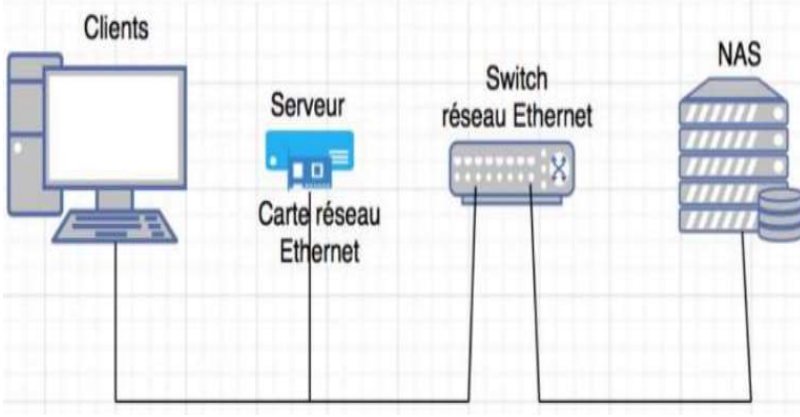


# Virtualisation

## Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures

- **NAS (Network Attached Storage)**
  - **Configuration**
    - **Le NAS n'a ni clavier ni écran.**
    - **Il se configure via une interface web accessible depuis un navigateur (comme Chrome ou Firefox).**
    - **Il possède sa propre adresse IP, ce qui en fait un nœud du réseau à part entière.**



# Virtualisation



- Virtualisation de stockage: Architectures
- NAS (Network Attached Storage)
  - Intérêt du NAS
    - Centraliser les fichiers pour tous les utilisateurs.
    - Sauvegarder et sécuriser les données.
    - Accéder aux fichiers depuis plusieurs appareils (PC, tablette, etc.).
  - Exemple
    - Dans une entreprise, un NAS peut être utilisé pour partager les projets entre tous les employés du même réseau.
    - Le NAS fournit un datastore centralisé que tous les hôtes ESXi peuvent utiliser pour stocker :
      - Les fichiers des machines virtuelles (disques virtuels VMDK, snapshots, etc.),
      - Les ISO des systèmes d'exploitation,

# Virtualisation

## Types de virtualisation

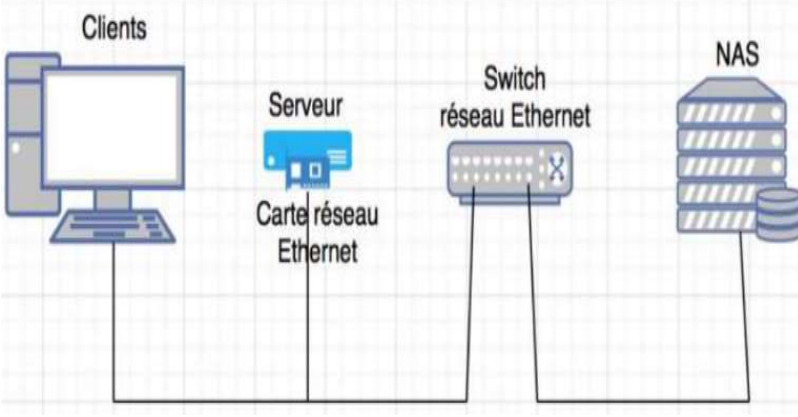
- Virtualisation de stockage: Architectures
- NAS (Network Attached Storage)
  - Les protocoles utilisés par un NAS
    - Un NAS peut fonctionner avec plusieurs types de protocoles selon le système d'exploitation utilisé (Windows, Linux ou macOS).
    - Ces protocoles permettent de partager les fichiers sur le réseau entre différents ordinateurs.
    - Principaux protocoles :
      - CIFS / SMB : utilisé par Windows (et aussi par Samba sur Linux).
      - NFS : utilisé surtout par Linux et Unix.
        C'est le protocole le plus courant dans les NAS, car il est rapide et compatible avec beaucoup de systèmes.
      - AFP : utilisé par les ordinateurs Apple (macOS).

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures

- NAS (Network Attached Storage)
  - Le stockage en réseau (NAS) est un type de périphérique de stockage de fichiers dédié qui fournit aux nœuds de réseau local (LAN) un stockage partagé basé sur des fichiers via une connexion Ethernet standard.
  - Les périphériques NAS sont généralement dépourvus de clavier ou d'écran, ils sont configurés et gérés avec un programme utilitaire basé sur un navigateur
  - Chaque NAS réside sur le réseau local en tant que nœud de réseau indépendant et possède sa propre adresse IP

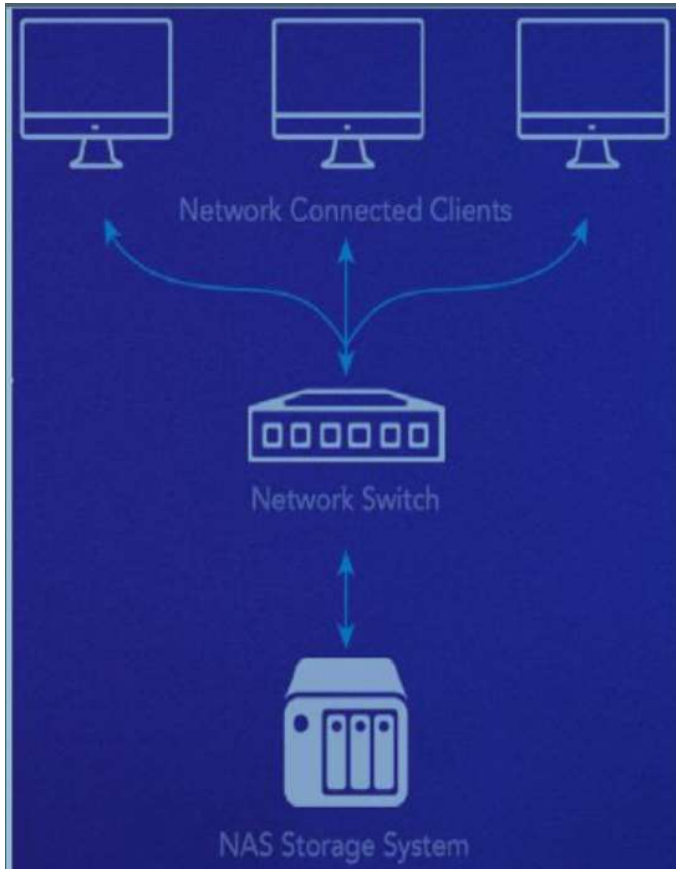


# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage: Architectures**

- **NAS (Network Attached Storage)**
  - **Les périphériques NAS intègrent le support de multiples systèmes de fichiers réseau, tels que:**
  - ✓ **Common Internet File System (CIFS) protocole de partage de Microsoft et de Samba.**
  - ✓ **Network File System (NFS) qui est un protocole de partage de fichiers Unix. C'est le standard universel pour l'accès aux fichiers sur un réseau, et c'est le protocole le plus utilisé dans les NAS.**
  - ✓ **AFP (AppleShare File Protocol) qui est l'équivalent pour la technologie Apple.**



# Virtualisation

## Types de virtualisation

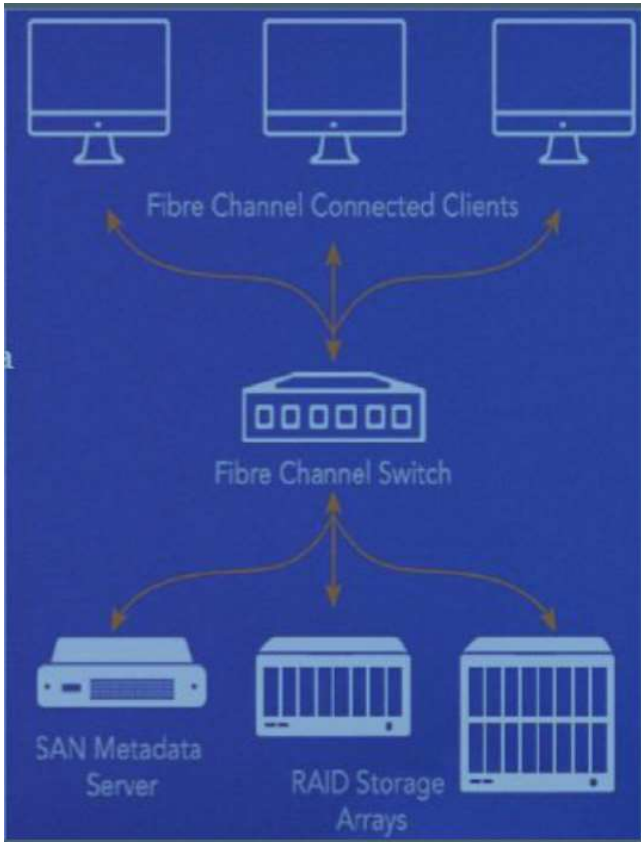
- **Virtualisation de stockage: Architectures**
- **NAS (Network Attached Storage)**
  - **Exemple**

**NAS with eight drive bays for 3.5” disk drives.**

# Virtualisation

## Types de virtualisation

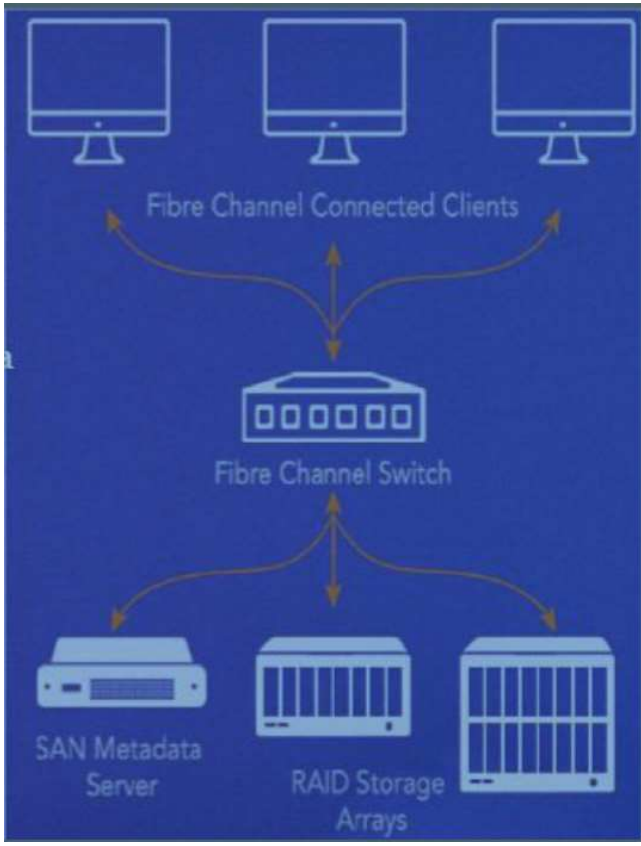
- Virtualisation de stockage: Architectures
- SAN (Storage Area Network)
  - Un SAN est un réseau spécialisé qui connecte des serveurs à un espace de stockage centralisé.
  - Il est surtout utilisé dans les grandes entreprises et les centres de données.
  - Fonctionnement
    - utilise un réseau dédié (souvent Fibre Channel ou iSCSI).
    - Pour les serveurs, le stockage du SAN apparaît comme un disque dur local, mais en réalité il est situé dans la baie SAN.
    - Contrairement au NAS (qui partage des fichiers), le SAN fonctionne au niveau bloc (accès direct aux disques).



# Virtualisation

## Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures
  - SAN (Storage Area Network)
    - Configuration
      - Composé de :
        - des serveurs (qui utilisent le stockage),
        - des switchs SAN (qui font le lien),
        - une baie de stockage (qui contient les disques).
      - Il se configure via une interface d'administration fournie par le constructeur (Dell EMC, NetApp, HPE).



# Virtualisation

## Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures
- SAN (Storage Area Network)
  - Intérêt du SAN
    - Très rapide : idéal pour les bases de données et les machines virtuelles.
    - Centralisé : un seul gros espace de stockage pour plusieurs serveurs.
    - Fiable : si un serveur tombe en panne, un autre peut continuer à accéder aux données.
  - Exemple
    - Dans un datacenter, plusieurs serveurs de virtualisation (VMware ESXi) accèdent à la même baie SAN.
    - Toutes les machines virtuelles sont stockées dessus, ce qui permet de les déplacer facilement d'un serveur à un autre.

# Virtualisation

## Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage: Architectures**

  - **NAS = partage de fichiers (comme un disque réseau).**
  - **SAN = partage de disques (comme si chaque serveur avait un gros disque dur externe très rapide).**